

Proyecto intermodular: Montaje y mantenimiento de equipos - Análisis de necesidades de hardware

1. Introducción

Recientemente, he empezado a aficionarme por la cultura de los primeros años de los dosmiles. Por lo tanto, me ha entusiasmado la idea de montar la estructura de un cibercafé de estilo retro y estética "Y2K". Mi idea es crear un espacio lleno de posibilidades y dispositivos que permitan a los clientes utilizar todo lo que necesiten en un ambiente social. Por un precio asequible, los clientes tendrían acceso a consolas de videojuegos u ordenadores de sobremesa durante un tiempo limitado.

Junto con una pequeña barra que ofrecerá repostería o café, entre otros aperitivos, el local ofrecerá un servicio de tiempo limitado por persona con funcionamiento similar al de un parking de alquiler. Los clientes sacarán un ticket en una máquina en la entrada y podrán entrar a una zona de juego, equipada con todo lo necesario para ello. Una vez hayan terminado de jugar, introducirán el ticket de nuevo en la máquina y esta les dará la factura a praga según el tiempo invertido.

El resto del local constará de unas cuantas mesas en las que los clientes podrán utilizar sus móviles o portátiles mientras toman su aperitivo, como en una cafetería habitual.

En este módulo del proyecto, voy a elegir, mantener y describir todo el hardware del local. Describiré el montaje de uno de los equipos de administración, los componentes de cada uno de los ordenadores y haré un plan de mantenimiento para todo el hardware.

2. Qué hará cada equipo

En este Cibercafé queremos disponer de varios equipos o videoconsolas que cumplirán distintas funciones.

2.1 Ordenadores con Windows 11

Los utilizarán los clientes como deseen. Podrán visitar internet, jugar videojuegos de todo tipo (instalados o en la nube) y manipularlos a su gusto.

2.2 Ordenadores con Ubuntu Desktop

Otros ordenadores que utilizarán los clientes para administrar Linux de las formas que quieran. No se espera que los clientes jueguen a ningún videojuego en este ordenador, pero sí que manejen tareas en el sistema operativo.

2.3 Videoconsolas

Estarán localizadas en una pequeña zona de juegos, lugar en el que los clientes se acomodarán y podrán disfrutar de unas partidas con otras personas. Estas consolas vienen completamente preconfiguradas y sólo hará falta elegir cuáles queremos.

2.4 Ordenadores de Administración

Los utilizará el ciber para administrar todo lo que tenga que ver con el local. Llevarán a cabo tareas como finanzas, correos, tablas de excel, acceso a bases de datos o monitorizar los ordenadores de cibercafé y bloquearlos si los usuarios están llevando a cabo tareas inadecuadas.

3. Necesidades de hardware

Ahora que sabemos qué tipos de equipos vamos a utilizar debemos analizar las necesidades del hardware de cada uno, en relación al uso que se les va a dar y su espacio en local.

3.1 Ordenadores con Windows 11

Estos ordenadores se utilizarán para todo lo que quiera el cliente, entre lo que entra jugar a videojuegos. Un ordenador gaming de alta gama siempre es de un gran costo, por lo que intentaremos buscar una configuración que alcance el nivel de potencia suficiente para correr la mayoría de juegos que quiera jugar el consumidor pero sin alcanzar un presupuesto enorme.

Al tratarse de tantos equipos todos con las mismas capacidades, considero que lo más adecuado es comprar estos equipos premontados. Si bien puede que gastemos un poco de más, son gastos asumibles; además, ahorraremos mano de obra y tiempo a la hora de montar el local.

3.2 Ordenadores con Ubuntu Desktop

Se puede jugar a videojuegos y realizar tareas con una carga alta de trabajo en Linux. Sin embargo, jugar a videojuegos en Linux no es el estándar ni lo preferido por el usuario medio, y la mayoría de procesos pesados como modelaje o edición de vídeo se podrían realizar perfectamente en Windows. Por consiguiente, estos PCs tendrán unos componentes menos potentes que los de Windows, para ahorrar costes y no gastar de más en potencia que no se vaya a utilizar.

No habrá muchos equipos de este tipo y su montaje es bastante más sencillo en comparación con los equipos de Windows, por lo que considero mejor opción montar estos manualmente.

3.3 Videoconsolas

En este ámbito no tengo muchas opciones. En primer lugar, quiero una consola de sobremesa, es decir, para jugar en una pantalla grande, nada de consolas portátiles. En segundo lugar, se trata de un centro social, por lo que es preferible elegir juegos multijugador que permitan a varios jugar, ya sea a pantalla partida o en multijugador local.

Con estos criterios, creo que unas consolas de Nintendo y otras de Xbox cubrirán todas las preferencias de aquellos que deseen pasar un rato frente a la pantalla. Nintendo ofrece el mejor catálogo de juegos familiares para “echar unas partidas” y Xbox cubre el catálogo de juegos menos familiares para jugadores más experimentados.

3.4 Ordenadores de administración

Si queremos que puedan soportar llevar muchas tareas a cabo a la vez y que sean altamente polivalentes, tenemos que cargar a estos equipos con una buena CPU y mucha memoria RAM. También les hará falta una buena tarjeta de red que les pueda conectar al resto de ordenadores de manera adecuada. Solo serán dos ordenadores de este tipo los que tengamos en el edificio por lo que me parece lo más coherente montarlos a mano.